

Лабораторная работа №5

Компьютерный практикум по статистическому анализу

Надежда Александровна Рогожина

2025-11-04

Содержание I

1. Информация

2. Введение

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Рогожина Надежда Александровна

1.1 Докладчик

- ▶ Рогожина Надежда Александровна
- ▶ студентка 4 курса НФИбд-02-22

1.1 Докладчик

- ▶ Рогожина Надежда Александровна
- ▶ студентка 4 курса НФИбд-02-22
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Рогожина Надежда Александровна
- ▶ студентка 4 курса НФИбд-02-22
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1132222840@rudn.ru

1.1 Докладчик

- ▶ Рогожина Надежда Александровна
- ▶ студентка 4 курса НФИбд-02-22
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1132222840@rudn.ru
- ▶ <https://MikoGreen.github.io/ru/>

Раздел 2

2. Введение

2.1 Цель работы

Основная цель работы — освоить синтаксис языка Julia для построения графиков.

2.2 Задание

1. Используя Jupyter Lab, повторите примеры из раздела 5.2. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.

2.2 Задание

1. Используя Jupyter Lab, повторите примеры из раздела 5.2. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.
2. Выполните задания для самостоятельной работы (раздел 5.4).

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Примеры

```
In [15]: # указывается, что для построения графика используется gr():  
gr()
```

```
Out[15]: Plots.GRBackend()
```

```
In [18]: # задание опций при построении графика  
# (название кривой, подписи по осям, цвет графика):  
plot(x,y,  
      title="A simple curve",  
      xlabel="Variable x",  
      ylabel="Variable y",  
      color="blue",  
      minorgrid=true)  
plot!(legend=:bottomleft)
```

```
Out[18]:
```

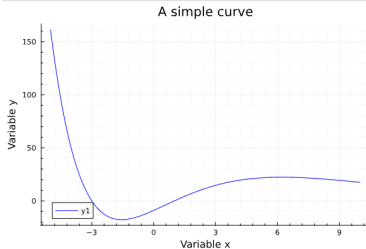


Рисунок 1: График функции, построенный при помощи gr()

3.2 Примеры

```
In [19]: # указывается, что для построения графика используется pyplot():  
pyplot()
```

```
[ Info: Precompiling PyPlot [d330b81b-6aea-500a-939a-2ce795aea3ee] (cache misses: wrong dep version 1  
loaded (2))
```

```
Out[19]: Plots.PyPlotBackend()
```

```
In [20]: # задание опций при построении графика  
# (название кривой, подписи по осям, цвет графика):  
plot(x,y,  
      title="Простая кривая",  
      xlabel="Переменная x",  
      ylabel="Переменная y",  
      color="blue",  
      minorgrid=True)  
plot!(legend=:bottomleft)
```

```
Out[20]:
```

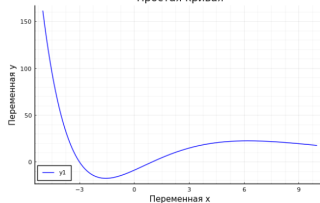


Рисунок 2: График функции, построенный при помощи pyplot()

3.3 Примеры

```
In [22]: plotly()
Out[22]: Plots.PlotlyBackend()

In [23]: plot(x,y,
              title="A simple curve",
              xlabel="Variable x",
              ylabel="Variable y",
              color="blue",
              minorgrid=True)
Out[23]: plot!(legend=:bottomleft)
```

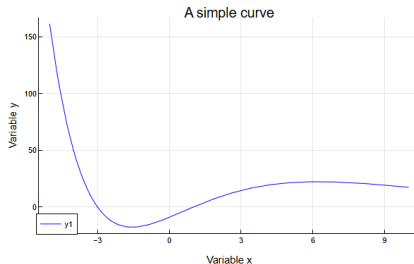


Рисунок 3: График функции, построенный при помощи plotly()

3.4 Примеры

In [47]: `# указывается, что для построения графика используется pyplot():
pyplot()`

`# задание функции sin(x):
sin_theor(x) = sin(x)`

`# построение графика функции sin(x):
plot(sin_theor,
title="График функции sin(x)",
xlabel="Переменная x",
ylabel="Переменная y",
label="sin(x)",
color="blue",
minorgrid=True)
plot!(legend=:bottomleft)`

Out[47]:



Рисунок 4: График функции $\sin(x)$

3.5 Примеры

```
In [46]: # задание функции разложения исходной функции в ряд Тейлора:
sin_taylor(x) = [(-1)**i*x**(2*i+1)/factorial(2*i+1) for i in range(0:4)] |> sum

# построение графика функции sin_taylor(x):
plot(sin_taylor,
     title="Ряд Тейлора",
     xlabel="Переменная x",
     ylabel="Переменная y",
     label="Ряд Тейлора",
     color="green",
     minorgrid=true)
plot!(legend=:bottomleft)
```

Out[46]:



Рисунок 5: Разложение синуса в ряд Тейлора

3.6 Примеры

```
In [49]: plot(sin_theor,  
            title="График функции sin(x) и ее разложения в ряд Тейлора",  
            xlabel="Переменная x",  
            ylabel="Переменная y",  
            label="sin(x)",  
            color="blue",  
            minorgrid=true)  
plot!(sin_taylor,  
       xlabel="Переменная x",  
       ylabel="Переменная y",  
       label="Ряд Тейлора",  
       color="green",  
       minorgrid=true)  
plot!(legend=:bottomleft)
```

Out[49]: График функции sin(x) и ее разложения в ряд Тейлора

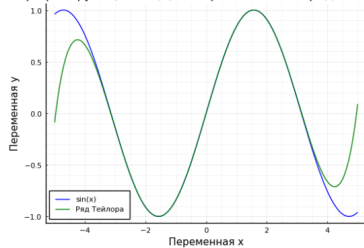


Рисунок 6: График синуса и его разложения в ряд Тейлора

3.7 Примеры

Out[50]:

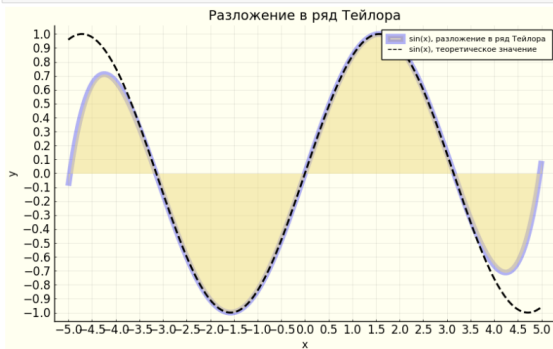


Рисунок 7: График синуса и его разложения в ряд Тейлора после добавления опций

3.8 Примеры

In [51]: *# сохранение графика в файле в формате pdf или png:*

```
savefig("taylor.pdf")
```

```
savefig("taylor.png")
```

Out[51]: "C:\\Users\\Home\\Documents\\РУДН\\Компьютерный практикум по статистическому анализу\\lab5\\taylor.png"

Рисунок 8: Сохранение в pdf и png

3.9 Примеры

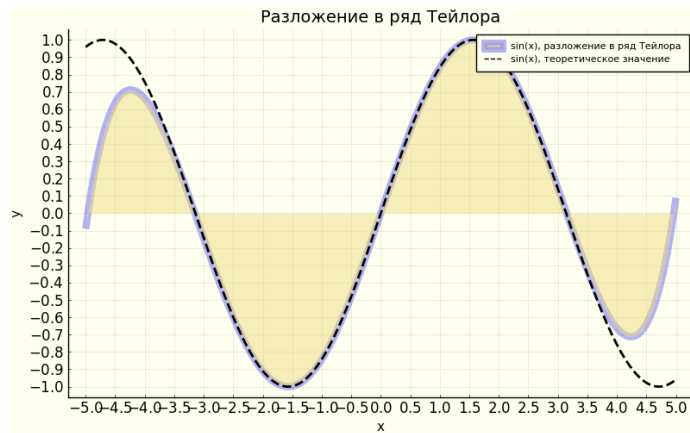


Рисунок 9: Сохраненный график

3.10 Примеры

```
In [54]: # параметры распределения точек на плоскости:  
x = range(1,10,length=10)  
y = rand(10)  
# параметры построения графика:  
plot(x, y,  
      seriestype = :scatter,  
      title = "Точечный график",  
      ylabel = "y",  
      xlabel = "x",  
      label="rand(x)",  
      minorgrid=true)  
plot!(legend=:bottomleft)
```

Out[54]:

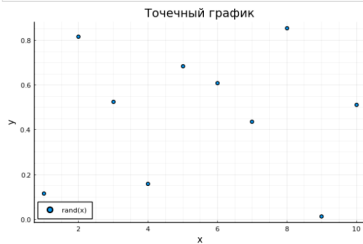


Рисунок 10: График десяти случайных значений на плоскости

3.11 Примеры

```
In [77]: # указывается, что для построения графика используется pyplot():
import matplotlib.pyplot as plt
# параметры распределения точек на плоскости:
n = 50
x = rand(n)
y = rand(n)
ms = rand(50) * 20
# параметры построения графика:
scatter(x, y, marker='o', markersize=ms,
        title="Точечный график с различными опциями отображения", titlefont=font(12, "Computer Modern"),
        ylabel="y",
        xlabel="x",
        xtickfont=font(10, "Computer Modern"),
        ytickfont=font(10, "Computer Modern"),
        label="rand(x)",
        legend=legend(loc='bottomleft'))
plt.show()
```

Out[77]: Точечный график с различными опциями отображения

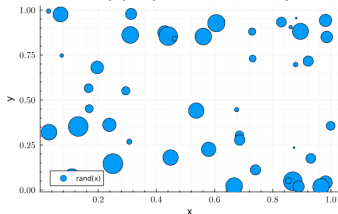


Рисунок 11: График 50 случайных значений на плоскости с различными опциями отображения

3.12 Примеры

```
In [86]: gr()
# параметры распределения точек в пространстве:
n = 50
x = rand(n)
y = rand(n)
z = rand(n)
ms = rand(50) * 15
# параметры построения графика:
scatter(x, y, z, markersize=ms,
        title="Точечный график 3D", titlefont=font(12,"Computer Modern"),
        ylabel="y",
        xlabel="x",
        xtickfont = font(10, "Computer Modern"),
        ytickfont = font(10, "Computer Modern"),
        label="rand(x)",
        minorgrid=true)
plot!(legend=:bottomleft)
```

Out[86]:

Точечный график 3D

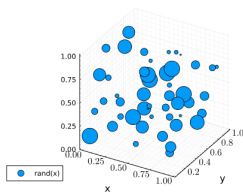


Рисунок 12: График 50 случайных значений в пространстве с различными опциями отображения

3.13 Примеры

```
In [94]: # массив данных от 0 до 10 с шагом 0.01:  
x = collect(0:0.01:9.99)  
# экспоненциальная функция со случайным сдвигом значений:  
y = exp.(ones(1000)*x) + 4000*randn(1000)  
# построение графика:  
scatter(x,y,markersize=3,alpha=.8,  
title = "Точечный график экспоненты", titlefont=font(12,"Computer Modern"),  
ylabel = "y",  
xlabel = "x",  
xtickfont = font(10, "Computer Modern"),  
ytickfont = font(10, "Computer Modern"),  
label="rand(x)",  
minorgrid=true)  
plot!(legend=:topleft)
```

Out[94]:

Точечный график экспоненты

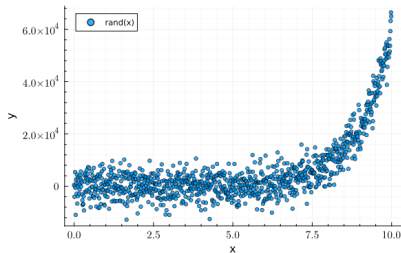


Рисунок 13: Пример функции

3.14 Примеры

```
In [106]: # определение массива для нахождения коэффициентов полинома:
A = [ones(1000) x x.^2 x.^3 x.^4 x.^5]
# решение матричного уравнения:
c = A\y
# построение полинома:
fa = c[1]*ones(1000) + c[2]*x + c[3]*x.^2 + c[4]*x.^3 + c[5]*x.^4 + c[6]*x.^5

# построение графика аппроксимирующей функции:
plot(x,fa,linewidth=3, color='red',
title = "Точечный график экспоненты с аппроксимацией", titlefont=font(12,"Computer Modern"),
ylabel = "y",
xlabel = "x",
xtickfont = font(10, "Computer Modern"),
ytickfont = font(10, "Computer Modern"),
label="approx(exp(x))",
minorgrid=true)
plot!(legend=:topleft)
```

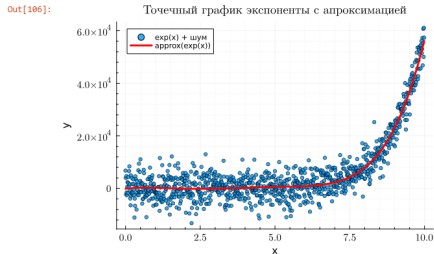


Рисунок 14: Пример аппроксимации исходной функции полиномом 5-й степени

3.15 Примеры

```
In [118]: # пример случайной траектории  
# (заданы обозначение траектории, легенда вверху справа, без сетки)  
plot(randn(100),  
     ylabel="y1",  
     leg=:topright,  
     grid = :off,)
```

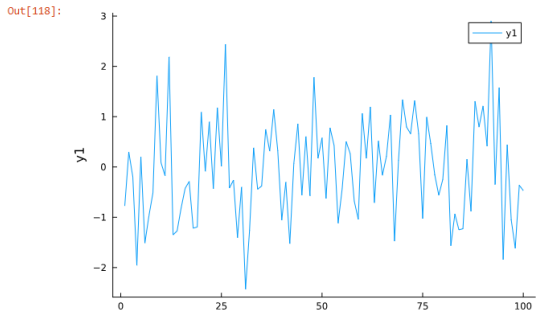


Рисунок 15: Пример отдельно построенной траектории

3.16 Примеры

```
In [119]: # пример добавления на график второй случайной траектории  
# (задано обозначение траектории и ее цвет, легенда снизу справа, без сетки)  
# задана рамка графика  
plot!(twinx(), randn(100)*10,  
       c=:red,  
       ylabel="y2",  
       leg=:bottomright,  
       grid=:off,  
       box=:on,  
       size=(800, 400)  
       )
```

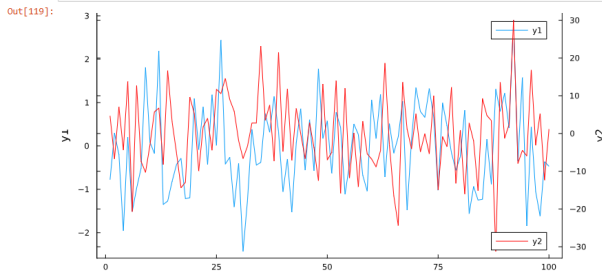


Рисунок 16: Пример двух траекторий на одном графике с двумя осями ординат

3.17 Примеры

```
In [121]: # функция в полярных координатах:  
r(θ) = 1 + cos(θ) * sin(θ)^2  
# полярная система координат:  
θ = range(0, stop=2π, length=50)  
# график функции, заданной в полярных координатах:  
plot(θ, r.(θ),  
proj=:polar,  
lims=(0,1.5),  
title="Функция в полярных координатах", titlefont=font(12,"Computer Modern"),  
label = "1 + cos(v)sin^2(v)"  
)
```

Out[121]:

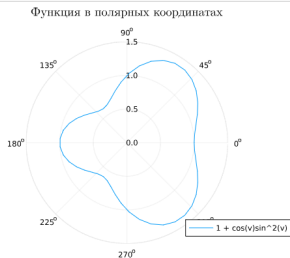


Рисунок 17: График функции, заданной в полярных координатах

3.18 Примеры

```
In [129]: # параметрическое уравнение:
xp(t) = sin(t)
yp(t) = sin(2t)
# построение графика:
plot(xp, yp, 0, 2π, leg=false, fill=(0,:purple),
title="Параметрический график кривой на плоскости", titlefont=font(12,"Computer Modern"),
label = "x=sin(t); y=sin(2t)",
minorgrid=true)
plot!(legend=:outerbottom)
```

Out[129]:

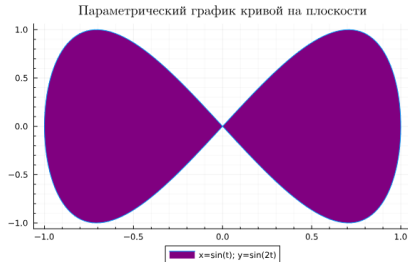


Рисунок 18: Параметрический график кривой на плоскости

3.19 Примеры

```
In [138]: gr()
# параметрическое уравнение
t = range(0, stop=10, length=1000)
xt = cos.(t)
yt = sin.(t)
zt = sin.(5t)
# построение графика:
plot(xt, yt, zt, title="Параметрический график кривой в пространстве", titlefont=font(12,"Computer Modern"),
label = "x=cos(t); y=sin(t); z=sin(5t)",
minorgrid=true)
plot!(legend=:outerbottom)
```

Out[138]: Параметрический график кривой в пространстве

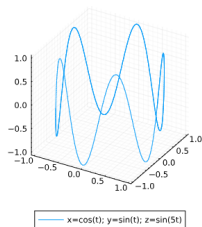


Рисунок 19: Параметрический график кривой в пространстве

3.20 Примеры

```
In [163]: # построение графика поверхности:  
f(x,y) = x^2 + y^2  
x = -10:10  
y = x  
surface(x, y, f, title="График поверхности  $x^2+y^2$ ", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[163]:

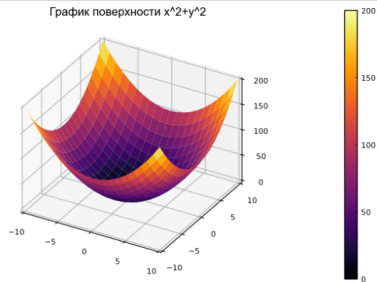


Рисунок 20: График поверхности (использована функция `surface()`)

3.21 Примеры

```
In [164]: # построение графика поверхности:  
f(x,y) = x^2 + y^2  
x = -10:10  
y = x  
plot(x, y, f,  
      linestyle='wireframe', title="График поверхности x^2+y^2 через plot", titlefont=font(12,"Arial"),  
      label = "x^2+y^2",  
      minorgrid=true)
```

Out[164]: График поверхности x^2+y^2 через plot

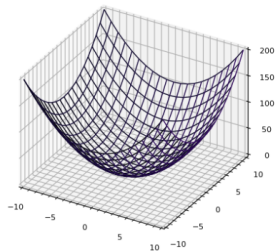


Рисунок 21: График поверхности (использована функция `plot()`)

3.22 Примеры

```
In [165]: f(x,y) = x^2 + y^2  
x = -10:0.1:10  
y = x  
plot(x, y, f,  
linetype = :surface, title="Сглаженный график поверхности  $x^2+y^2$  через plot", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[165]: Сглаженный график поверхности x^2+y^2 через plot

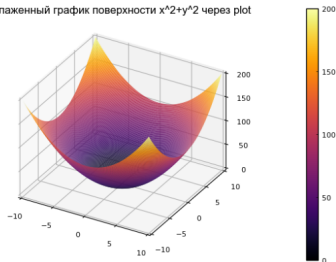


Рисунок 22: Сглаженный график поверхности

3.23 Примеры

```
In [166]: x=range(-2,stop=2,length=100)
y=range(sqrt(2),stop=2,length=100)
f(x,y) = x*y-x-y+1
plot(x,y,f,
linetype = :surface,
c=cgrad([:red,:blue]),
camera=(-30,30), title="График поверхности  $x^2+y^2$  с измененным углом зрения", titlefont=font(12,"Arial")
)
```

Out[166]: График поверхности x^2+y^2 с измененным углом зрения

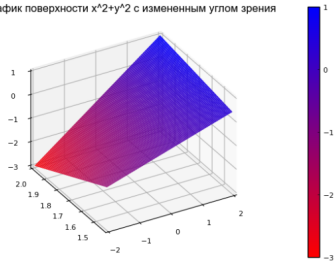


Рисунок 23: График поверхности с изменённым углом зрения

3.24 Примеры

```
In [167]: pyplot()  
x = 1:0.5:20  
y = 1:0.5:10  
g(x, y) = (3x + y ^ 2) * abs(sin(x) + cos(y))  
plot(x,y,g,  
linetype = :surface, title="График поверхности (3x+y^2)|sin(x) + cos(y)", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[167]: График поверхности $(3x+y^2)|\sin(x) + \cos(y)$

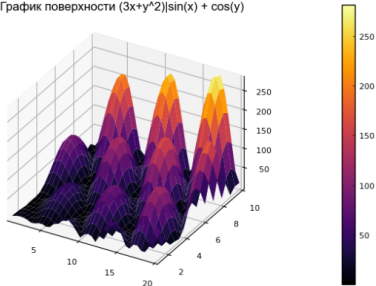


Рисунок 24: График поверхности

3.25 Примеры

```
In [168]: contour(x, y, g, title="Линии уровня  $(3x+y^2)|\sin(x) + \cos(y)$ ", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[168]:

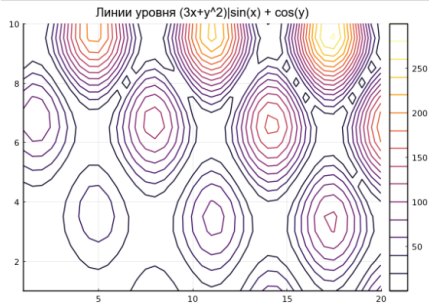


Рисунок 25: Линии уровня

3.26 Примеры

```
In [169]: p = contour(x, y, g,  
fill=true, title="Линии уровня  $(3x+y^2)|\sin(x) + \cos(y)$  с заливкой", titlefont=font(12,"Arial"))  
plot(p)
```

Out[169]: Линии уровня $(3x+y^2)|\sin(x) + \cos(y)$ с заливкой

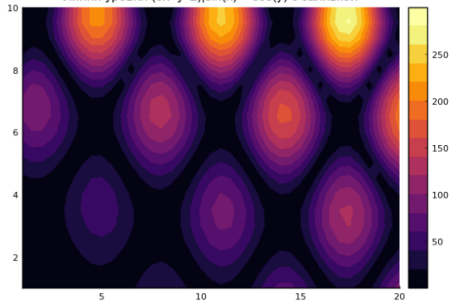


Рисунок 26: Линии уровня с заполнением

3.27 Примеры

```
In [173]: # определение переменных:  
X = range(-2, stop=2, length=100)  
Y = range(-2, stop=2, length=100)  
# определение функции:  
h(x, y) = x^3 - 3x + y^2  
# построение поверхности:  
plot(X, Y, h,  
      linetype = :surface, title="Поверхность  $x^3 - 3x + y^2$ ", titlefont=font(12, "Arial"))
```

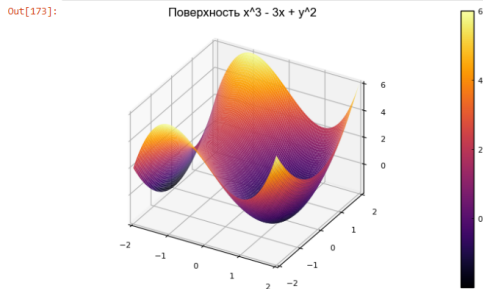


Рисунок 27: График функции

3.28 Примеры

```
In [174]: # построение линий уровня:  
          contour(X, Y, h, title="Линии уровня  $x^3 - 3x + y^2$ ", titlefont=font(12, "Arial"))
```

Out[174]:

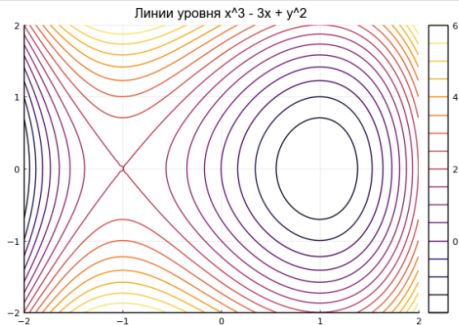


Рисунок 28: Линии уровня для функции

3.29 Примеры

```
In [246]: # градиент:
x = -2:4/12:2
y = -2:4/12:2
# производная от исходной функции:
dh(x_val, y_val) = [3 * x_val^2 - 3; 2 * y_val] / 25
Xi = [xi for xi in x, yj in y] # X-координаты
Yi = [yj for xi in x, yj in y] # Y-координаты

# Вычисление компонент векторов для каждой точки сетки
U = [dh(xi, yj)[1] for xi in x, yj in y] # U-компонента
V = [dh(xi, yj)[2] for xi in x, yj in y] # V-компонента

# построение векторного поля:
quiver!(Xi, Yi, quiver=(U, V), c=:blue)
```

Out[246]:

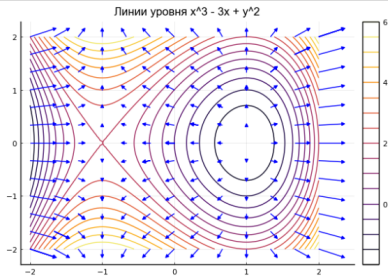


Рисунок 29: Векторное поле функции

3.30 Примеры

```
In [247]: # градиент:
x = -2:-4/12:2
y = -2:-4/12:2
# производная от исходной функции:
dh(x_val, y_val) = [3 * x_val^2 - 3; 2 * y_val] / 25
Xi = [xi for xi in x, yj in y] # X-координаты
Yi = [yj for xi in x, yj in y] # Y-координаты

# Вычисление компонент векторов для каждой точки сетки
U = [dh(xi, yj)[1] for xi in x, yj in y] # U-компонента
V = [dh(xi, yj)[2] for xi in x, yj in y] # V-компонента

# построение векторного поля:
quiver!(Xi, Yi, quiver=(U, V), c=:blue)
xlims!(-2, 2)
ylims!(-2, 2)
```

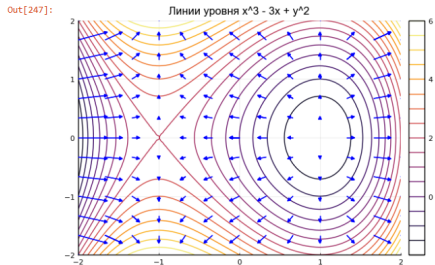


Рисунок 30: Векторное поле функции (скорректирована область видимости)

3.31 Примеры

```
In [249]: # построение поверхности:  
i = 0  
X = Y = range(-5,stop=5,length=40)  
surface(X, Y, (x,y) -> sin(x+10sin(i))+cos(y))
```

Out[249]:

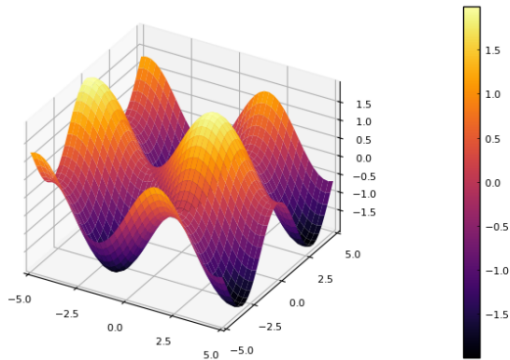


Рисунок 31: Статичный график поверхности

3.32 Примеры

```
In [250]: # анимация:  
X = Y = range(-5,stop=5,length=40)  
@gif for i in range(0,stop=2π,length=100)  
surface(X, Y, (x,y) -> sin(x+10sin(1))+cos(y))  
end  
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум по статистическому анализу\lab5\tmp.gif
```

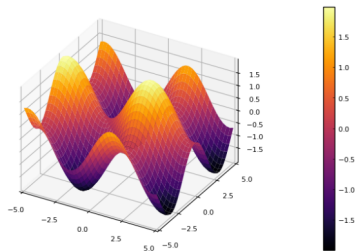


Рисунок 32: Анимированный график поверхности

3.33 Примеры

```
In [258]: # радиус малой окружности:
r_small = 1
# коэффициент для построения большой окружности:
k = 3
# число отсчётов:
n = 100
# массив значений угла θ:
# theta from 0 to 2pi ( + a little extra)
θ = collect(0:2*π/100:2*π+2*π/100)
# массивы значений координат:
X = r_small*k*cos.(θ)
Y = r_small*k*sin.(θ)
# задать оси координат:
plt=plot(5,xlim=(-4,4),ylim=(-4,4), c=:red, aspect_ratio=1, legend=false, framestyle=:origin,
        title="Большая окружность гипоциклоиды", titlefont=font(12,"Arial"))
# большая окружность:
plot!(plt, X,Y, c=:blue, legend=false)
```

Out[258]:



Рисунок 33: Большая окружность гипоциклоиды

3.34 Примеры

```
In [259]: i = 50  
          t = θ[1:i]  
          # гипоциклоида:  
          x = r_mal*(k-1)*cos.(t) + r_mal*cos.((k-1)*t)  
          y = r_mal*(k-1)*sin.(t) - r_mal*sin.((k-1)*t)  
          plot!(x,y, c=:red, title="Половина пути гипоциклоиды", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[259]:



Рисунок 34: Половина пути гипоциклоиды

3.35 Примеры

```
In [260]: # малая окружность:  
xc = r_mal*(k-1)*cos(t[end]) .+ r_mal*cos.(θ)  
yc = r_mal*(k-1)*sin(t[end]) .+ r_mal*sin.(θ)  
plot!(xc,yc,c=:black, title="Малая окружность гипоциклоиды", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[260]:



Рисунок 35: Малая окружность гипоциклоиды

3.36 Примеры

```
In [261]: # радиус малой окружности:
x1 = transpose([r_mal*(k-1)*cos(t[end]) x[end]])
y1 = transpose([r_mal*(k-1)*sin(t[end]) y[end]])
plot!(x1,y1,markershape=:circle,markersize=4,c=:black)
scatter!([x[end]], [y[end]], c=:red, markerstrokecolor=:red,
        title="Малая окружность гипоциклоиды с добавлением радиуса", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[261]: Малая окружность гипоциклоиды с добавлением радиуса

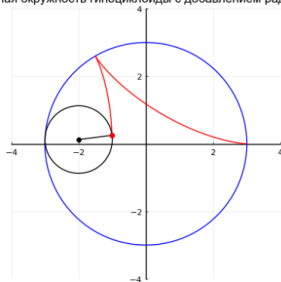


Рисунок 36: Малая окружность гипоциклоиды с добавлением радиуса

3.37 Примеры

```
In [270]: sds = [1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32]
n = 10
y = [mean(sd*randn(n)) for sd in sds]
errs = 1.96 * sds / sqrt(n)

plot(y, xlabel="x", ylabel="y", minorgrid=true, label="y(x)", guidefontfamily="Arial",
      ylims = (-1,1), title="График исходных значений", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[270]:

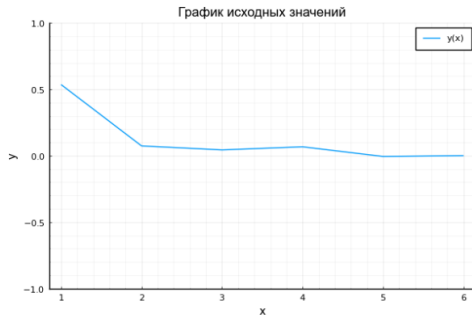


Рисунок 37: График исходных значений

3.38 Примеры

```
In [271]: plot(y,  
ylims = (-1,1), xlabel="x", ylabel="y", minorgrid=true, label="y(x)", guidefontfamily="Arial",  
err = errs, title="График исходных значений с отклонениями", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[271]:

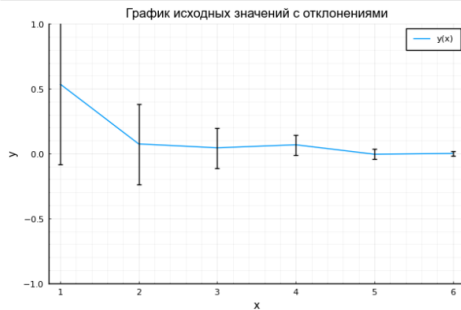


Рисунок 38: График исходных значений с отклонениями

3.39 Примеры

```
In [272]: plot(y, 1:length(y),  
xerr = errs, xlabel="x", ylabel="y", minorgrid=true, label="y(x)", guidefontfamily="Arial",  
marker = stroke(3,:orange), title="Поворот графика", titlefont=font(12,"Arial")  
)
```

Out[272]:

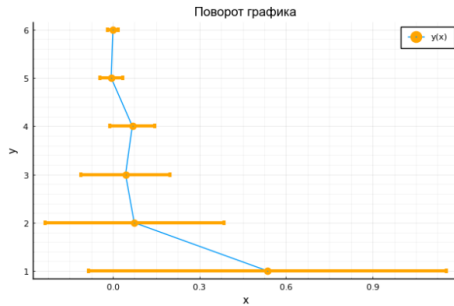


Рисунок 39: Поворот графика

3.40 Примеры

```
In [273]: plot(y, ribbon=errs, xlabel="x", ylabel="y", minorgrid=true, label="y(x)", guidefontfamily="Arial", fill=:cyan, title="Заполнение цветом", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[273]:

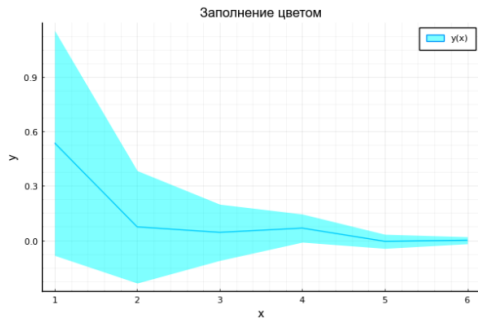


Рисунок 40: Заполнение цветом

3.41 Примеры

```
In [274]: n = 10  
x = [(rand()+1) .* randn(n) .+ 2i for i in 1:5]  
y = [(rand()+1) .* randn(n) .+ i for i in 1:5]  
f(v) = 1.96std(v) / sqrt(n)  
xerr = map(f, x)  
yerr = map(f, y)  
x = map(mean, x)  
y = map(mean, y)  
plot(x, y,  
      xerr = xerr,  
      yerr = yerr, xlabel="x", ylabel="y", minorgrid=true, label="y(x)", guidefontfamily="Arial",  
      marker = stroke(2, :orange), title="График ошибок по двум осям", titlefont=font(12,"Arial")  
      )
```

Out[274]:

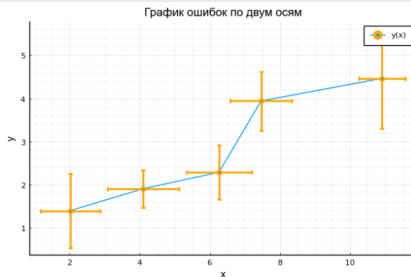


Рисунок 41: График ошибок по двум осям

3.42 Примеры

```
In [275]: plot(x, y,  
             xerr = (0.5*xerr,2*xerr),  
             yerr = (0.5*yerr,2*yerr), xlabel="x", ylabel="y", minorgrid=True, label="y(x)", guidefontfamily="Arial",  
             marker = stroke(2, :orange), title="График асимметричных ошибок по двум осям", titlefont=font(12,"Arial")  
             )
```

Out[275]:

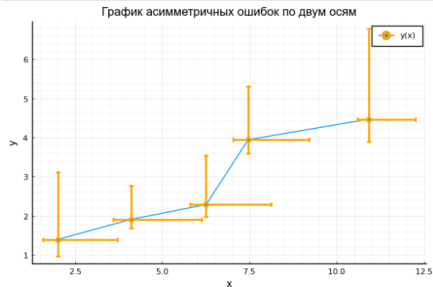


Рисунок 42: График асимметричных ошибок по двум осям

3.43 Примеры

```
In [280]: ages = rand(15:55,1000)

histogram(ages, xlabel="Возраст", ylabel="Частота встречаемости возраста", minorgrid=true,
          label="rand_age", guidefontfamily="Arial",
          title="Гистограмма, построенная по массиву случайных чисел", titlefont=font(12,"Arial"))
```

Out[280]:

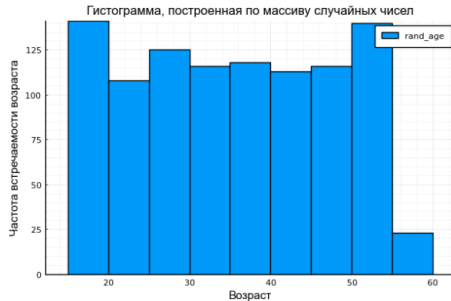


Рисунок 43: Гистограмма, построенная по массиву случайных чисел

3.44 Примеры

```
In [282]: d=Normal(35.0,10.0)
ages = rand(d,1000)
histogram(
ages,
label="Распределение по возрастам (года)",
xlabel = "Возраст (лет)",
ylabel = "Количество",
guidefontfamily="Arial",
title="Гистограмма нормального распределения", titlefont=font(12,"Arial")
)
```

Out[282]:

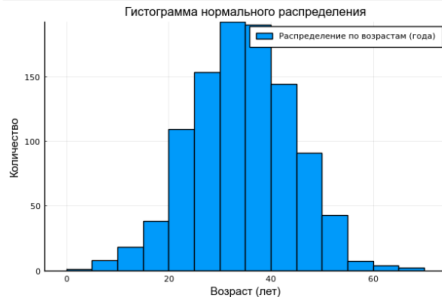


Рисунок 44: Гистограмма нормального распределения

3.45 Примеры

```
In [286]: plotly()  
d1=Normal(10.0,5.0);  
d2=Normal(35.0,10.0);  
d3=Normal(60.0,5.0);  
N=1000;  
ages = (Float64[]);  
ages = append!(ages,rand(d1,Int64(ceil(N/2))));  
ages = append!(ages,rand(d2,N));  
ages = append!(ages,rand(d3,Int64(ceil(N/3))));  
histogram(  
    ages,  
    bins=50,  
    label="Распределение по возрастам (года)",  
    xlabel = "Возраст (лет)",  
    ylabel = "Количество",  
    title = "Распределение по возрастам (года)",  
    legend=:outright  
)
```

Out[286]:

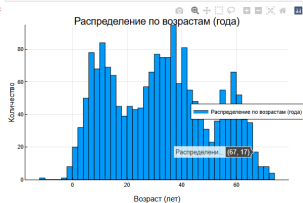


Рисунок 45: Гистограмма распределения людей по возрастам

3.46 Примеры

```
In [295]: # подгружаем pyplot():  
          pyplot()  
          # построение серии графиков:  
          x=range(-2,2,length=10)  
          y = rand(10,4)  
          plot(x,y,  
              layout=(4,1)  
              )
```

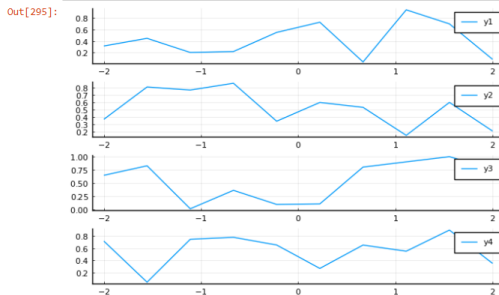


Рисунок 46: Серия из 4-х графиков в ряд

3.47 Примеры

```
In [296]: plot(x,y,  
              layout=4  
            )
```

Out[296]:

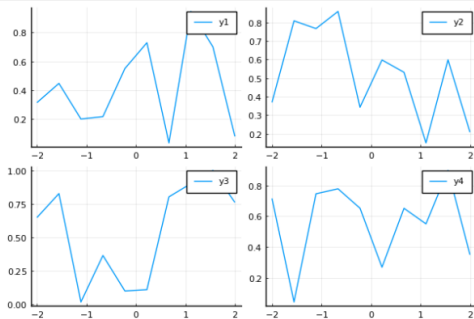


Рисунок 47: Серия из 4-х графиков в сетке

3.48 Примеры

```
In [297]: plot(x,y,  
              size=(600,300),  
              layout = grid(4,1,heights=[0.2,0.3,0.4,0.1])  
            )
```

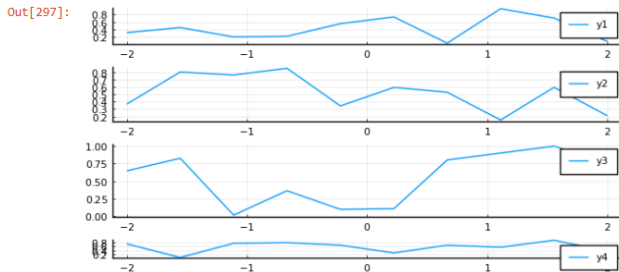


Рисунок 48: Серия из 4-х графиков разной высоты в ряд

3.49 Примеры

Out[302]:

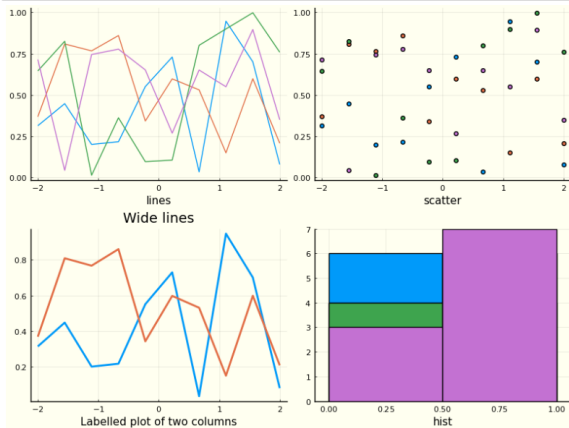


Рисунок 49: Объединение нескольких графиков в одной сетке

3.50 Примеры

```
In [305]: seriestypes = [:step, :sticks, :bar, :hline, :vline, :path]
          titles = ["step" "sticks" "bar" "hline" "vline" "path"]
          plot(rand(20,1), st = seriestypes,
               layout = (2,3),
               ticks=nothing,
               legend=false,
               title=titles,
               m=3
          )
```

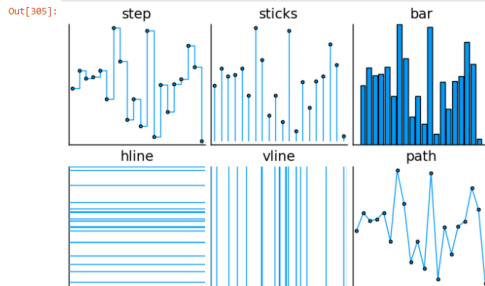


Рисунок 50: Разнообразные варианты представления данных

3.51 Примеры

```
In [306]: 1 = @layout [ a{0.3w} [grid(3,3)  
               b{0.2h} ] ]  
           plot(  
             rand(10,11),  
             layout = 1, legend = false, seriestype = [:bar :scatter :path],  
             title = ["($i)" for j = 1:1, i=1:11], titleloc = :right, titlefont = font(8)  
           )
```

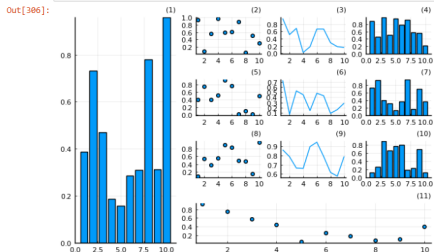


Рисунок 51: Демонстрация применения сложного макета для построения графиков

3.52 Задачи для самостоятельного выполнения

Далее, необходимо было выполнить *Задания для самостоятельного выполнения*:

3.53 Задание 1

```
In [324]: x = collect(range(0, 2pi, length=100))  
y = sin.(x)  
  
seriestypes = [:line, :sticks, :bar, :scatter]  
titles = ["line" "sticks" "bar" "scatter"]  
plot(x, y, st = seriestypes,  
      layout = (2,2),  
      size=(800,600),  
      legend=:outerbottom,  
      title=titles)
```

Out[324]:

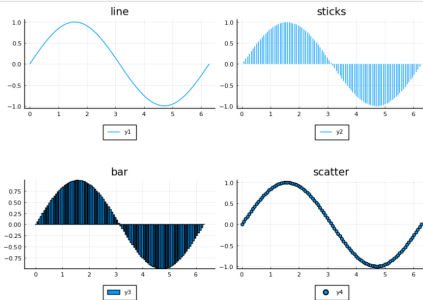


Рисунок 52: Разные типы графиков функции синуса

3.54 Задание 1

```
In [339]: plot(x,y,st=:line, label="line", xlabel="x", ylabel="sin(x)", title="sin(x)", titlefont=font(12,"Arial"), size=(800,600))  
plot!(x*1.1,y,st=:scatter, label="scatter")  
plot!(x*1.2,y,st=:sticks, label="sticks")  
plot!(x*1.3,y,st=:bar, label="bar")
```

Out[339]:

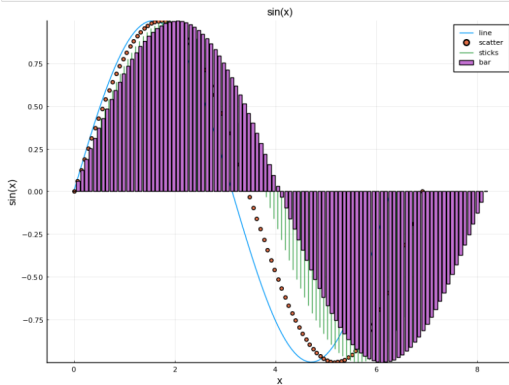


Рисунок 53: Разные типы графиков функции синуса

3.55 Задание 2

```
In [338]: plot(x,y,ls=:solid, label="solid", xlabel="x", ylabel="sin(x)", title="sin(x)", titlefont=font(12,"Arial"), size=(800,600))  
plot!(x*1.1,y,ls=:dash, label="dash")  
plot!(x*1.2,y,ls=:dot, label="dot")  
plot!(x*1.3,y,ls=:dashdot, label="dashdot")
```

Out[338]:

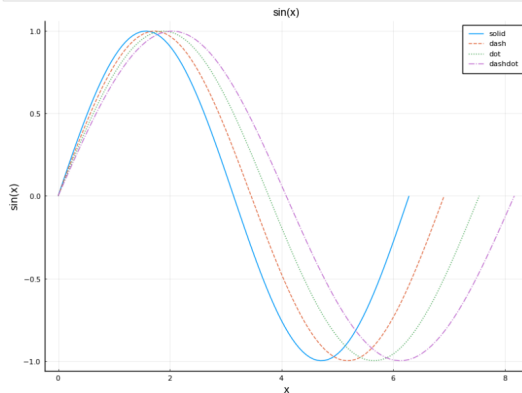


Рисунок 54: Разные типы оформления линий графика

3.56 Задание 3

```
In [360]: gr()  
x = collect(1:10)  
y = pi .* (x.^2) .* (log.(x))  
  
plot(x,y, xlabel="x", ylabel="y(x)", title="График функции y(x)=pi * x^2 * ln(x)",  
      bordercolor="green", titlefont=font(12,"Arial"), color="red", xtickfont = font(12, "Arial"),  
      ytickfont = font(12, "Arial"), xticks = (0:0.5:10), yticks = (0:100:700), xrotation=45)
```

Out[360]:

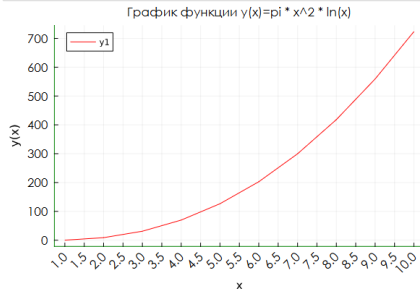


Рисунок 55: Построение графика $y=\pi * x^2 * \ln(x)$ с заданными настройками

3.57 Задание 4

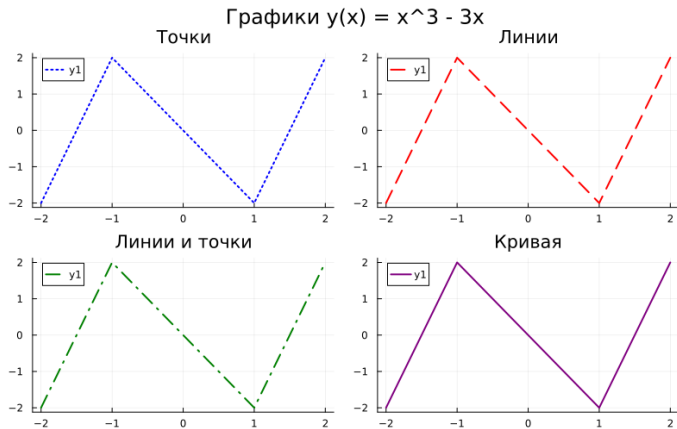


Рисунок 56: Сохраненный график с 4 подокнами

3.58 Задание 5

```
x = collect(3:0.1:6)
y1 = pi .* x
y2 = exp.(x) .* cos.(x)

plot(x, y1, color = :blue, xlabel="x", label="pi * x", legend=true, minorgrid=true)
plot!(x, y2, color = :green, label="exp(x)* cos(x)", legend=true, minorgrid=true)
```

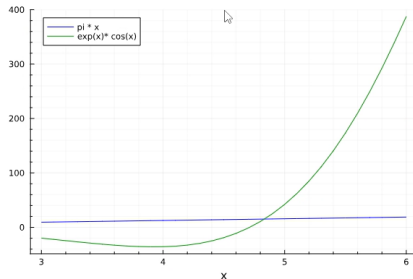


Рисунок 57: График функции с 1 осью ординат

3.59 Задание 5

```
plot(x, y1, color = :blue, xlabel="x", label="pi * x", leg=:topleft, minorgrid=true)  
plot!(twinx(), x, y2, color = :green, label="exp(x)* cos(x)", leg=:bottomright, box = :on, minorgrid=true)
```

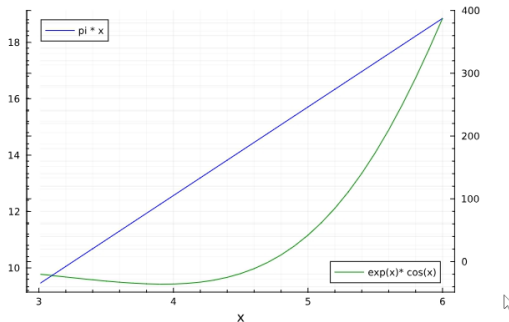


Рисунок 58: График функции с 2 осями ординат

3.60 Задание 6

```
In [405]: x = 1:10  
y = [20.1, 21.5, 23.2, 22.0, 24.1, 25.8, 29.3, 28.0, 27.2, 25.4]  
errors = [.5, .6, .2, .4, .9, 1.5, .3, 2.4, .9, .3]  
  
plot(x,y, yerr=errors, st='line', xlabel="Время (сек)",  
      ylabel="Температура (°C)", title="Экспериментальные данные с ошибками измерения", legend=:topleft, label="Измерения")
```

Out[405]: Экспериментальные данные с ошибками измерения

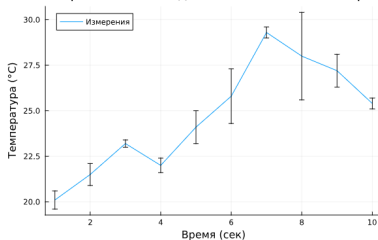


Рисунок 59: График экспериментальных данных с ошибками изменений

3.61 Задание 7

```
In [404]: x = 1:10  
y = [20.1, 21.5, 23.2, 22.0, 24.1, 25.8, 29.3, 28.0, 27.2, 25.4]  
errors = [.5, .6, .2, .4, .9, 1.5, .3, 2.4, .9, .3]  
  
plot(x,y, yerr=errors, st='scatter', xlabel="Время (сек)",  
      ylabel="Температура (°C)", title="Экспериментальные данные с ошибками измерения", legend=:topleft, label="Измерения")
```

Out[404]: Экспериментальные данные с ошибками измерения

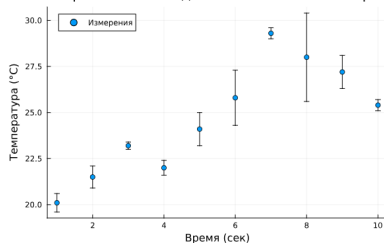


Рисунок 60: Точечный график экспериментальных данных с ошибками изменений

3.62 Задание 8

```
In [419]: x = rand(100)*10  
y = rand(100)*10  
z = rand(100)*10  
scatter(x, y, z, xlabel="X", ylabel="Y", zlabel="Z", title="3-мерный точечный график случайных данных",  
        legend=:topright, label="3D точки", color="orange")
```

Out[419]: 3-мерный точечный график случайных данных

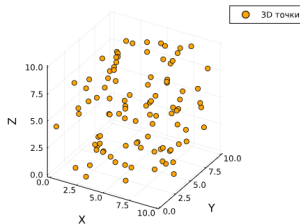


Рисунок 61: 3-мерный точечный график случайных данных

3.63 Задание 9

```
In [421]: anim = @animate for t in 1:50
x = range(0, 4*pi*t/50, length=100)
y = sin.(x)

plot(x, y, xlabel="x", ylabel="sin(x)", title="Синусоида", legend=false, xlim=(0, 4*pi), ylim=(-1.5, 1.5))
end

gif(anim, "sinusoid.gif")

[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум по статистическому анализу\lab5\sinusoid.gif
```

Out[421]:

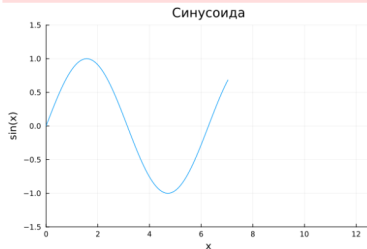


Рисунок 62: Анимация синусоиды

3.64 Задание 10

```
gif(anim,"hypocycloid_5.gif")
```

```
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум по статистическому анализу\lab5\hypocycloid_5.gif
```

Out[433]:

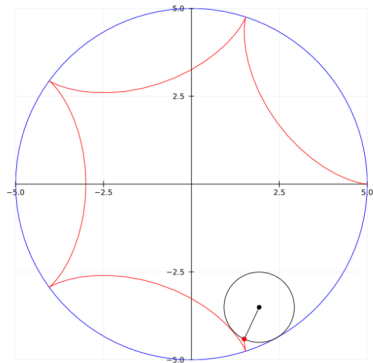


Рисунок 63: Анимированная гипоциклоида, $k = 5$

3.65 Задание 10

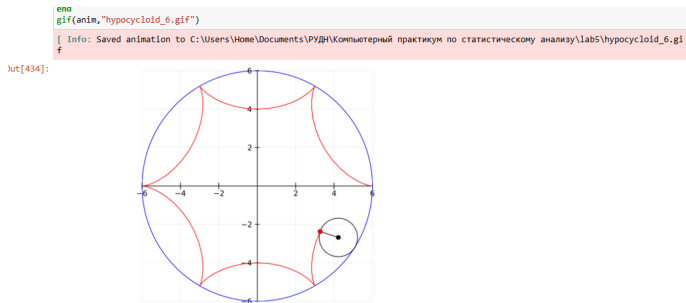


Рисунок 64: Анимированная гипоциклоида, $k = 6$

3.66 Задание 10

```
gif(anim,"hypocycloid_2.5.gif")
```

```
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум по статистическ  
gif
```

ut[438]:

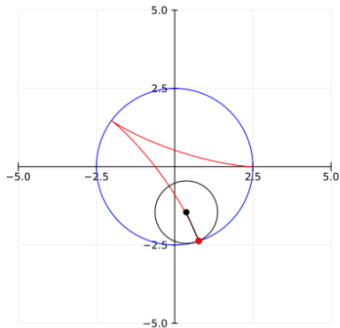


Рисунок 65: Анимированная гипоциклоида, $k = 5/2$

3.67 Задание 10

```
gif(anim,"hypocycloid_1.5.gif")
```

```
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный пр  
gif
```

```
]:
```

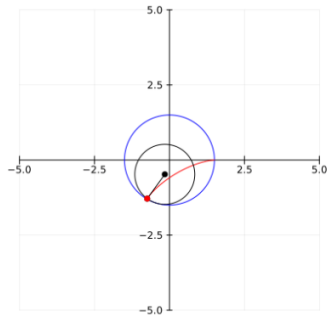


Рисунок 66: Анимированная гипоциклоида, $k = 1.5$

3.68 Задание 11

```
gif(anim, "epicycloid_3.gif")
```

[Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум по с

142]:

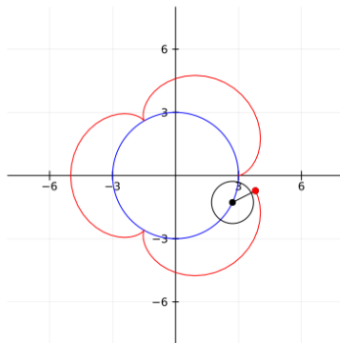


Рисунок 67: Анимированная эпициклоида, $k = 3$

3.69 Задание 11

```
gif(anim, "epicycloid_5.gif")
```

```
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум
```

```
[443]:
```

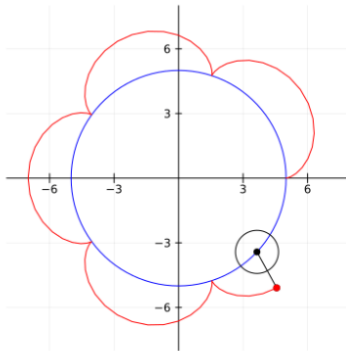


Рисунок 68: Анимированная эпициклоида, $k = 5$

3.70 Задание 11

```
gif(anim, "epicycloid_1.5.gif")
```

```
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практик  
if
```

.44]:

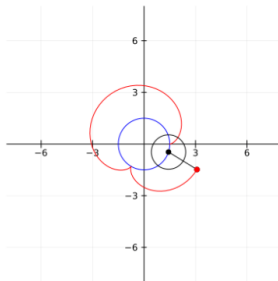


Рисунок 69: Анимированная эпициклоида, $k = 1.5$

3.71 Задание 11

```
gif(anim, "epicycloid_4.5.gif")
```

```
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум  
if
```

```
!]:
```

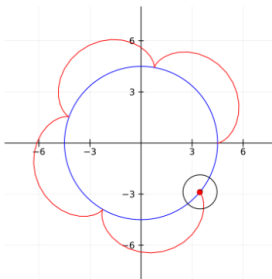


Рисунок 70: Анимированная эпициклоида, $k = 4.5$

Раздел 4

4. Выводы

4.1 Выводы

В ходе работы были изучены возможности Julia в построении графиков.